

Python

Практикум 15



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



1. Генератор, аналогичный range()

Создайте **генератор**, который **повторяет функциональность** `range()`, принимая **start**, **stop**, **step** и возвращая последовательность чисел.

Данные:

```
start = 2
stop = 10
step = 2
```

Пример вывода:

```
2
4
6
8
```

2. Генератор случайных дат



Создайте генератор, который **генерирует случайные даты** в пределах **одного года**.

Генератор должен **принимать год в качестве аргумента** и выдавать **следующую случайную дату** при каждом вызове,
учитывая количество дней в месяце, а также високосные годы.

Пример вывода:

2025-02-14

2025-06-28

2025-09-09

...

3. Генератор случайных имён

Создайте генератор, который **выдаёт случайные имена и фамилии**.
Выведите **5 имён**.

Для получения случайного значения из списка можно использовать `choice()` из модуля `random`.

Данные:

```
first_names = ["Alice", "Bob", "Charlie", "David", "Emma"]
last_names = ["Smith", "Johnson", "Brown", "Williams", "Jones"]
```

Пример вывода:

```
Alice Johnson
David Brown
...
```

4. Извлечение номеров банковских карт

Реализуйте программу, которая должна найти все номера карт, записанные как 16 цифр, разделённые пробелами, дефисами или без разделителей.

Данные:

```
text = ""
```

Valid examples:

```
1234 5678 9012 3456
4321-8765-2109-6543
1234567812345678
1234-5678 9012-3456
```

Invalid examples:

```
123456781234567
1234/5678/9012/3456
1234 5678 9012
1234-5678-ABCD-3456
1234--5678--9012--3456
1234 56789 012 3456
""
```

Пример вывода:

Валидные номера:

```
1234 5678 9012 3456
4321-8765-2109-6543
1234567812345678
1234-5678 9012-3456
```


5. Извлечение email-адресов

Реализуйте программу, которая:

- Находит в тексте все **email-адреса**, соответствующие следующим критериям:
 - Перед @ допускаются **буквы, цифры, точки (.)** и **подчёркивания (_)**, но **не начинается и не заканчивается точкой**.
 - После @ следует:
 - **Домен второго уровня:** буквы, цифры, дефисы, точки.
 - **Затем домен верхнего уровня** (например, .com, .org, .net, .pl), от **2 до 3 букв**.
 - Email **не может содержать пробелы**.

5. Извлечение email-адресов

Данные:

```
text = ""
```

Valid:

- support@mail.com
- info@company.org
- personal_email123@edu.university.net
- user.name@sub.domain.com
- contact_us123@my-site.org
- hello.world@some.place.travel
- admin@server.local
- support@company-name.de
- user@data.edu.pl

Invalid:

- user@domain,com
 - name@domaincom
 - name@domain.c
 - user@domain.toolongtlddddd
 - no@space .com
 - bad@@mail.com
 - missing@dotcom
- ```
""
```

## Пример вывода:

```
support@mail.com
info@company.org
personal_email123@edu.university.net
user.name@sub.domain.com
contact_us123@my-site.org
support@company-name.de
user@data.edu.pl
```

## 6. Поиск немецких мобильных номеров

Реализуйте программу, которая:

- Находит в тексте **все немецкие мобильные номера**, записанные в одном из следующих форматов:
  - начинаются с +49 или 0049,
  - далее **префикс мобильного оператора**, начинающийся на 15, 16 или 17,
  - далее — **от 7 до 9 цифр** (в номере могут быть пробелы, дефисы или табуляции между блоками).
- Очищает найденные номера от **пробелов, дефисов, табов**.
- Преобразует номер в **единый формат**, начинающийся с +49.
- Проверяет, что в результате (после очистки):
  - префикс после +49 должен начинаться с 15, 16 или 17.
  - и **содержит 10–12 цифр** после кода страны (то есть общий формат: +49XXXXXXXXXX — от 13 до 15 символов).
- Возвращает список **валидных номеров**.

# 6. Поиск немецких мобильных номеров

Данные (файл `german_numbers.txt`):

```
+49 157 12345678
0049-160-9876543
+49176 2345 6789
+49 89 123456 # <- не мобильный (городской)
0049-151-456-7890
+49 178 111-22-33
+49-152-12 34 567
0044 7700 900123 # <- Великобритания
+49160-1234-5
...
```

Пример вывода:

```
Валидные номера:
+4917623456789
+491514567890
+491781112233
+491521234567
+49154234567890
...
```



# ВОПРОСЫ



## Заключение

